

Calculation in Percentage

38. 600% of 111

666

39. 289% of 343 ✓

$$\begin{array}{r} 10\% \rightarrow 34.30 \\ 1\% \rightarrow 3.43 \\ \hline 37.73 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 300\% \rightarrow 1029.00 \\ - 11\% \rightarrow - 37.73 \\ \hline 991.27 \\ \hline \end{array}$$

40. 37.4% of 10500%

$$37.4 \times (100 + 5)$$

3740.0

187.0

3927.0

41. **111.11% of 105000%**

$$\begin{array}{r} 111.11 \times 1050 \\ 111.11 \times (1000 + 50) \\ 111110 \\ 5555.5 \\ \hline 116665.5 \end{array}$$

42. 31% of 290 + 29% of 2190

31% of 290 + 29% of 2190

29% of (310 + 2190)

$$\frac{29}{100} \times 2500$$

725

22

43. 419.7% of 530000 + 530000% of 41.97%

$$\underbrace{41.97\% \text{ of } 530,000} + \underbrace{41.97\% \text{ of } 530,000}$$

$$\begin{array}{r} 419700 \\ + 25182 \\ \hline 444882 \end{array}$$

$$2 \times \frac{41.97}{100} \times 530000$$

$$4197 \times (100 + 6)$$

$$+ 54$$

44. 7.3% of 47.6 + 4.76 of 27%

$$\overbrace{7.3\% \text{ of } 4.76 + 27\% \text{ of } 4.76}$$

$$4.76 \times 100\%$$

$$(4.76)$$

$$45. \overbrace{41.97\% \text{ of } 70.2} + \overbrace{2.98\% \text{ of } 419.7}^{\times 10}$$

$$\underline{41.97} \text{ of } 70.2\% + 29.8\% \text{ of } \underline{41.97}$$

$$\overbrace{41.97 \times 100\%}$$

$$\text{41.97}$$

46. 45% of 280 + 28% of 450

$$\begin{aligned} & 450 \times \frac{28}{100} + 28 \text{ of } 450 \\ & 2 \times \frac{450}{10} \times 28 \\ & 126 \rightarrow 252 \end{aligned}$$

$$47. \overbrace{75\%}^{\times 2} \text{ of } \frac{260}{2} + \overbrace{30\%}^{\times 3} \text{ of } \frac{320}{5}$$

$$150\% \text{ of } 130 + 150\% \text{ of } 64$$

$$\approx 150\% \text{ of } (130 + 64)$$

$$\frac{3}{2} \times 194$$

$$291$$

48. 54.54% of 1430 - 28.56% of 231 = ?

$9\frac{1}{11}\% = \frac{1}{11}$

9.09%

$\frac{6}{11} \times 1430$

$$\begin{array}{r} 780 \\ - 66 \\ \hline 714 \end{array}$$

$\frac{2}{7} \times 231$

14.28 $\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$

49. If $78.5\% \text{ of } 640 + 36\% \text{ of } 785 - x = 21 \times 29$,

785 of 64% + 785 of 36% then find x ?

785 of 100%

609

$$785 - x = 609$$

$$x = 176$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

50. If 58.33% of 408 + 62.5% of 144 = 41 × x,

$$\frac{7}{12} \times 408 + \frac{5}{8} \times 144 = 41 \times x \quad \text{then find } x?$$

$$50 + 8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{6+1}{12}$$

$$\begin{array}{r} 238 \\ 90 \\ \hline 328 \end{array}$$

$$328 = 41 \times x$$

$$x = 8$$

51. If ~~128%~~ of ~~75%~~ ~~88%~~ of 25 = $x + 25 \times 256\%$

then find x ?

$$\frac{128}{100} \times \frac{3}{4} + \frac{88}{100} \times \frac{1}{4} = x + \frac{1}{4} \times 256$$

$$96 + 22$$

$$118 = x + 64$$

$$54 = x$$

$$11.11\% = \frac{1}{9}$$

$$9.09\% = \frac{1}{11}$$

52. 63.63% of 55.55% of 14.28% of 693

$$\frac{7}{11} \times \frac{5}{9} \times \frac{1}{7} \times \cancel{693}$$

$$35$$

$$11.11\ldots\% = \frac{1}{9}$$

$$37\frac{1}{2}\%$$

53. **33.33% of 44.44% of 37.5% of 216**

$$\frac{1}{3} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \cancel{216}$$

$$12$$

$$54. 22\frac{2}{9}\% \text{ of } 81 + 63\frac{7}{11}\% \text{ of } 1331 + 85\frac{5}{7}\% \text{ of } 49 = ?$$

$$\frac{2}{9} \times \cancel{81} + \frac{7}{11} \times \cancel{1331}^{121} + \frac{6}{7} \times \cancel{49}^7$$

$$18 + 847 + 42$$

$$907$$

$$100\% - 14\frac{2}{7}\%$$

$$1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$$

55. Find x, if 30% of 400 + x% of 70 = 25% of 536

$$\frac{3}{10} \times 400 + x \times \frac{7}{10} = \frac{1}{4} \times 536$$

$$120 + \frac{7x}{10} = 134$$

$$\frac{7x}{10} = 14$$

$$x = 20$$

$$35\% = \frac{7}{20}$$

56. $17\frac{1}{2}\%$ of $3\frac{1}{4}\%$ of $33\frac{1}{3}\%$ of 720000

$$\frac{7}{40} \times \frac{13}{400} \times \frac{1}{3} \times 720000$$

$$7 \times 13 \times 15$$

1

$$91 \times 15$$

$$1365$$

57. $\frac{1}{5}$ of 37.5% of 33.33% of 11760

$$\frac{1}{5} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{8}} \times \frac{1}{\cancel{3}} \times \overset{294}{\cancel{11760}}$$

40 294

$$37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$$

$$62\frac{1}{2}\% = \frac{5}{8}$$

$$57\frac{1}{7}\% = \frac{4}{7}$$

$$71\frac{3}{7}\% = \frac{5}{7}$$

58. ~~18%~~ of 15% of $\frac{25}{9}$ of 3800.

$$\frac{18}{100} \times \frac{15}{100} \times \frac{25}{9} \times 3800$$

$$5 \times 57$$

$$285$$

:

59. **0.02%** of 150% of 600%

$$\overset{0.01}{\cancel{0.02}} \times \overset{0.01}{\cancel{\frac{3}{2}}} \times 6$$

$$0.18$$

60. 27% of 216.66% of $\frac{5}{9}$ of 81000 of $\frac{1}{13}$

$$\overset{3}{27} \times \frac{\cancel{13}}{62} \times \frac{5}{9} \times \overset{405}{\cancel{81000}} \times \frac{1}{\cancel{13}}$$

2025

$$61. (0.08\% \text{ of } 0.008\% \text{ of } 8)^{\frac{1}{9}}$$

$$8 \xrightarrow{3} (2^3)^3 \xrightarrow{9} 2^9 \quad \frac{8 \times 8 \times 8}{10^9} \Rightarrow \left(\frac{2^9}{10^9} \right)^{\frac{1}{9}} \Rightarrow \frac{2}{10} \Rightarrow 0.2$$

62. 0.09%^x of 25% of 1200 = ?

$$0.09 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{2}$$

$$0.27$$

63. 0.06% of 250% of 1600% ?

$$\begin{aligned} 0.06 \times 4\% &\Rightarrow 2.4 \\ 0.0006 \times 40000 &\Rightarrow 24 \\ 0.06 \times \frac{5}{2} \times \frac{8}{16} \\ \frac{0.06 \times 4\%}{10\%} \\ \frac{24}{10} &= 2.4 \end{aligned}$$

64. 0.08% of 120% of 50000 = ?

$$0.08 \times \frac{6}{5} \times 5000$$

48

65. 150% of 0.05% of x is 75. Find x.

x के 0.05% का 150%, 75 है। x ज्ञात करें।

$$150\% \text{ of } 0.05\% \text{ of } x = 75$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{0.05}{10000} \times x = 75$$

☒ (a) 1,00,000

(b) 75,000

(c) 1,25,000

(d) 1,50,000

$$x = 1,00,000$$

$$1 \text{ m} = 100$$

66. How much percent is 3 cm in 12 m

12 मीटर में 3 सेमी कितने प्रतिशत है?

1200

(a) 0.025

~~(b) 0.25~~

(c) 2.5

(d) 25

$$\frac{3}{1200} \times 100$$

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$1 \text{ L.} = 1000 \text{ ml}$$

67. 8% of 5 litres is
5 लीटर का 8% है?

$$\frac{5000\%}{50} \times 8 \quad \text{X}$$

(a) 0.4 ml

✓ (b) 400 ml

(c) 40 ml

(d) 4 ml

$$1 \text{ Km} \rightarrow 1,00,000 \text{ cm}$$

$$1 \text{ Km} \rightarrow 1000 \text{ mt.}$$

$$1 \text{ mt} \rightarrow 100 \text{ cm}$$

68. What is 34% of 1.2 km ?

1.2 किमी का 34% क्या है?

- 1200% $\times$ 34 $\text{\textcircled{X}}$ ☒ 40,800 cm
(b) 408000 cm
(c) 4080 cm
(d) 408 cm

$$12 \times 34$$
$$408 \text{ mt.}$$
$$\times 100$$

69. What percent of 2.4 m is 3.2 cm ?

2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेमी है ?

$\times 100$
240 cm

(a) 75%

(b) 7.5%

(c) 100%

$$\frac{3.2}{240} \times 100$$

☒ $1\frac{1}{3}\%$

$$\frac{4}{3} \Rightarrow 1\frac{1}{3}\%$$

70. 6 hours is what percent of a day ?
6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है?

$$\frac{6}{24} \times 100$$

(a) 30%

(b) 40%

✓ (c) 25%

(d) 45%

$$24 \times 60$$

$$1 \text{ day} = 24 \text{ hour}$$

$$1 \text{ hour} = 60 \text{ min}$$

$$1 \text{ min} = 60 \text{ sec}$$

71. If a watch gets ahead 5 min. every day, then what % it gets ahead?

यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है?

$$\frac{5}{24 \times 60} \times 100$$

$$\frac{25}{72} \%$$

(a) $\frac{50}{144} \%$

(b) 5%

(c) $\frac{1}{2} \%$

(d) $\frac{25}{72} \%$

72. How much percent Rs. 124 is Rs. 49.60

124 रु का कितना प्रतिशत 49.60 रु होता है?

$$\frac{49.60}{124} \times 100$$

(a) 250

(b) 16

(c) 123

☒ (d) 40

73. If the word PHOTOGRAPH is spelt with 'F' in place of 'PH' then what would be the percentage reduction in the number of letters ?

यदि ~~PH~~OTOGRAPH शब्द को 'PH' के स्थान पर 'F' से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी ?

FOTOGRAPH

(a) 20%

(b) 18%

☒ (c) 10%

(d) 25%

10 1 9

$$\frac{1}{10} \times 100$$

$$179 \times 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

716

$$66\frac{2}{3}\% \text{ of } 75\% \text{ of } \frac{1}{8} \times N = 179$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{8} \times N = 179$$

$$N = 179 \times 16$$

74. If $66\frac{2}{3}\%$ of 75% of one-eighth of a certain number is 179, then $33\frac{1}{3}\%$ of three-fourth of that number?

यदि एक निश्चित संख्या के एक-आठ के 75% का $66\frac{2}{3}\%$ का मान 179 है, तो उस संख्या के तीन-चौथाई का $33\frac{1}{3}\%$ है?

(a) 537

(b) 787.6

(c) 859.2

☒ (d) 716

$$1027 = 1020 + x$$

$$7 = x$$

$$400 \times \frac{1}{4} + 1260 \times \frac{7}{100} + 1800 \times \frac{27}{100} = 1020 + x$$

$$100 + 441 + 486$$

75. If 25% of 400 + 35% of 1260 + 27% of 1800 = 1020 + x then the value of x lies between?

अगर 400 का 25% + 1260 का 35% + 1800 का 27% = 1020 + x है, तो x का मान किसके बीच में स्थित है?

☒ (a) 6 to 10

(b) 0 to 5

(c) 11 to 15

(d) 16 to 20

❖ CONCEPT

If the x% of a number x is P, then the value of x is:

यदि किसी संख्या x का x%, P है, तो x का मान है:

$$\left(\frac{x}{10}\right)^2 = P \Rightarrow \boxed{x = \sqrt{P} \times 10}$$

$$x \text{ and } x\% = p$$

$$x \times \frac{x}{100} = p$$

$$\frac{x^2}{100} = p$$

$$x^2 = p \times 100$$

$$x = \sqrt{p \times 100}$$

$$x = \sqrt{p} \times 10$$

76. If A% of A is 196 then what is the value of A ?
यदि A का A% 196 है तो A का मान क्या है?

$$A = \sqrt{196} \times 10$$
$$\Rightarrow 14 \times 10 = 140$$

(a) 170

☒ (b) 140

(c) 120

(d) 160

77. If Y% of Y is 361 then what is the value of Y ?
यदि Y का Y% 361 है तो Y का मान क्या है?

(a) 170

(b) 128

(c) 149

✓ (d) 190

$$y = \sqrt{361} \times 10 \\ = 19 \times 10$$

78. If 20% of $a = b$, then $b\%$ of 20 is equal to:

यदि a का 20% = b है तो 20 का $b\%$ किसके बराबर होगा।

~~(a)~~ 4% of a

(b) 16% of a

(c) 8% of a

(d) 2% of a

$$20\% \times a \text{ का } 20\%$$

$$\frac{1}{5} \times a \times 20\%$$

$$a \times 4\%$$

79. If 49% of X = Y, then Y% of 50 is:

यदि X का 49% = Y है तो 50 का Y% क्या होगा?

(a) 40% of Y

(b) 24.5% of Y

(c) 50% of X

☒ (d) 24.5% of X

$$50\% \times \overbrace{X}^Y \times 49\%$$

$$\frac{1}{2} \times X \times 49\%$$

$$X \times 24.5\%$$

80.2% of a = b then b% of 10 is the same as:

a का 2% = b तो 10 का b% बराबर होगा।

$$\frac{1}{10} \times a \times 2\%$$

$$\frac{a}{100} \times 20\%$$

(a) 200% of a

☒ (b) 20% of a/100

☐ (c) 20% of a/10

☐ (d) 200% of a/10

81. 250% of $a = b$, then $b\%$ of 250 is the same as $a\%$ of
 a का 250% = b तो 250 का $b\%$, $a\%$ के समान होगा

250 का $b\%$

(a) 525

250% of a का 250%

(b) 550

$$\frac{5}{2} \times a \times \frac{125}{100}\%$$

(c) 625

625% of a

(d) 650

625 of $a\%$

82. If 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as:

यदि x का 8%, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा?

$$x \times \frac{8}{100} = y \times \frac{4}{100}$$
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$$

~~(a)~~ 10% of y = 2

~~(b)~~ 16% of y = 2

~~(c)~~ 80% of y = 2

~~(d)~~ 50% of y = 2

83. $x\%$ of $y + y\%$ of x is not equal to
y का x% + x का y% के बराबर नहीं है

✓ $2y\%$ of x

$2y$ of $x\%$

✓ (a) $x\%$ of $2y$

(b) $\frac{1}{2}\%$ of $4xy$

(c) 2% of xy

(d) $xy\%$ of 3

84. If 80% of A = 50% of B and B = x% of A then find the value of x.

यदि A का 80% = B का 50% है और B = A का x% है, तो x का मान ज्ञात करें।

$$A \times 80\% = B \times 50\%$$

$$\frac{A}{B} = \frac{50}{80}$$

$$160\% \quad \frac{8}{5} \times 100$$

(a) 400

(b) 300

☒ (c) 160

(d) 150

85. If 22% of $x = 30\%$ of y , then $y : x$ is equal to
यदि x का 22% = y का 30% है तो $y : x$ के बराबर है ?

$$x \times \frac{22}{100} = y \times \frac{30}{100}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{15}{11}$$

(a) 15 : 14

(b) 22 : 15

☒ (c) 11 : 15

(d) 17 : 16

$$25\% = 0.25$$

86. 0.25 of x = 30% of y find $\frac{2x+y}{3x-3y} = ?$

x का 0.25 = y का 30% है तो $\frac{2x+y}{3x-3y} = ?$

$$x \times \frac{5}{20} = y \times \frac{3}{10}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{6}{5}$$

$$17 : 3$$

(a) 5:12

~~(b) 17:3~~

(c) 4:13

(d) 12:5

87. If $x\%$ of y is 150 and $y\%$ of z is 300
then relation between x and z is:

यदि y का $x\%$, 150 है और z का $y\%$, 300 है
तो x और z के बीच संबंध है:

$$\cancel{y} \times x \cancel{\%} = 150$$

$$\cancel{y} \times z \cancel{\%} = 300$$

$$\frac{x}{z} = \frac{1}{2}$$

$$z = 2x$$

(a) $z = x$

(b) $z = \frac{x}{3}$

(c) $z = \frac{x}{2}$

(d) $z = 2x$

88. If $a\%$ of x is equal to $b\%$ of y then
 $c\%$ of y is what % of x

यदि x का $a\%$, y के $b\%$ के बराबर है तो y
 का $c\%$, x का कितना $(\%)$ है

$$x \times a\% = y \times b\%$$

$$\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$$

$$y \text{ का } c\% = x \times m\%$$

$$a \times c\% = b \times m\%$$

$$\frac{a \times c}{b} = m$$

(a) $c\%$

(b) $\frac{ac}{b}\%$

(c) $\frac{bc}{a}\%$

(d) $abc\%$

89. What is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360?

180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए?

$$180 \times \frac{3}{20} + ? = 360 \times 20\%$$

$$27 + 45 = 72$$

$$\begin{array}{r} 72 \\ -27 \\ \hline 45 \end{array}$$

(a) 45

(b) 40

(c) 60

(d) 50

$$\overbrace{B \times 100\%} = B$$

$$B \times 125\%$$

90. When 50% of a number A is added to B, the second number B increases by 25%. The ratio between the number A and B is:
 संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B, 25% बढ़ जाती है। संख्या A और B में अनुपात है?

$$\begin{array}{l} B \times 100\% \\ \vdots \\ + 25\% \\ \hline B \times 125\% \end{array} \quad \text{(+ A} \times 50\%)$$

$$A \times 50\% + \overbrace{B \times 100\%} = B \times 125\%$$

$$A \times \frac{50}{100} = B \times \frac{25}{100}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{1}{2}$$

(a) 1:2

(b) 2:3

(c) 3:4

(d) 3:2

91. 13% of a number is 16 more than its 5%. number is.

किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है। वह संख्या है।

$$\begin{array}{l} N \times 13\% \\ N \times 8\% \\ N \times 5\% \end{array}$$

$$N \times \frac{8}{100} = 16$$

$$N = 200$$

(a) 200

(b) 250

(c) 300

(d) 400

$$\begin{aligned}
 x &= 180 \\
 y &= 130 \\
 2x + y &= 360 + 130 = 490
 \end{aligned}$$

92. The respective ratio between 52% of x and 30% of y is 12 : 5. If x is 50 more than y, what is the value of $2x + y$?

x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12 : 5 है। यदि x, y से 50 अधिक हो, तो $2x + y$ का मान क्या है?

$$\begin{aligned}
 \frac{x \times \frac{52}{100}}{y \times \frac{30}{100}} &= \frac{12}{5} \\
 \frac{x}{y} &= \frac{12 \times 5}{52 \times 3} = \frac{18}{13} \\
 \frac{x}{y} &= \frac{18}{13} \xrightarrow{\times 10} \frac{180}{130} \\
 x &= 180, y = 130 \\
 x - y &= 50
 \end{aligned}$$

(a) 390

(b) 260

(c) 490

(d) 330

राम

श्याम

२

:

3×18

54 साल

२५ → ४६ साल

1 → १८

$$15\frac{1}{2}\%$$

$$\frac{31}{2 \times 100}$$

93. The difference between the 38% of a number and 22% of that number is 3200.

What is the $15\frac{1}{2}\%$ of that number?

किसी संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। उस संख्या का $15\frac{1}{2}\%$ कितना है?

$$N \times 38\%$$

$$\downarrow$$

$$N \times 22\%$$

$$N \times \frac{16}{100} = 3200$$

$$N = \frac{3200 \times 100}{16}$$

$$N = 20000$$

(a) 2800

(b) 3000

(c) 3100

(d) 3200

$$\begin{array}{r} N \times 62\% \\ N \times 80\% \end{array} \Rightarrow N \times 18\% = 198$$

$$\begin{array}{r} N \times 92\% \\ N \times 56\% \end{array} \Rightarrow N \times 36\% = 396$$

94. If the difference between 62% and 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be:

यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर होगा:

(a) 1100

(b) 3564

(c) 396

(d) 360

95. If 40% of a number is less than its 60% by 30, then the 20% of that number is:
यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा?

$$\left. \begin{array}{l} N \times 40\% \\ N \times 60\% \end{array} \right\} \Rightarrow N \times 20\% = 30$$

(a) 40

(b) 50

(c) 30

(d) 60

$$\begin{array}{r} B + C \\ 31 + 19 \end{array}$$

$$50 \xrightarrow{\times 85} \Rightarrow$$

$$4250 \text{ ₹}$$

96. The difference of two positive numbers is 1020. If 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of the two numbers is equal to.

दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बराबर होगा ?

$$B \times \frac{7.6}{100} = C \times \frac{12.4}{100}$$

$$\frac{B}{C} = \frac{31}{19} \rightarrow \frac{12}{1} \rightarrow \frac{85}{1020}$$

(a) 3250

(b) 4520

(c) 3520

(d) 4250

$$N = \overset{114}{\cancel{228} \times \frac{3}{2}}$$

$$N \Rightarrow \frac{342 \times 1}{68.4}$$

$$\frac{N}{1} - N \times \frac{1}{3} = 228$$

$$\frac{3N - N}{3} = 228$$

$$\frac{2N}{3} = 228$$

97. The difference between a number and one-third of that number is 228. What is 20% of that number?

किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। उस संख्या का 20% ज्ञात करें।

(a) 72.5

(b) 68.4

(c) 58.9

(d) 61.8

$$\begin{array}{c} a+c \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 70 + 168 = \end{array} \boxed{238}$$

$$a\% \text{ का } c \times = 117.6$$

$$a\% \times 240 \times a\% = 117.6$$

$$\frac{a \times a}{100 \times 100} \times 240 = \frac{117.6}{100}$$

$$a^2 = 4900$$

$$a = 70$$

98. If $a\%$ of 240 is c and $c\%$ of a is 117.6, then the value of $a + c$ is:

यदि 240 का $a\%$, c है और a का $c\%$ 117.6 है, तो $a + c$ का मान है:

$$240 \times a\% = c$$

$$240 \times 70\% = c$$

$$240 \times \frac{7}{10} = c$$

$$\boxed{168 = c}$$

(a) 144

(b) 260

(c) 196

☒ 238

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = ?$$

$$\frac{a+b}{a \times b} = ?$$

99. If $a\% \cdot b + b\% \text{ of } a = 10\% \text{ of } (a + b)$ then the sum of reciprocals of a and b is
यदि $a\% \cdot b + b\% \text{ का } a = 10\% \text{ का } (a + b)$ तो a और b के व्युत्क्रमों का योग है ?

$$a \times \frac{b}{100} + \frac{b}{100} \times a = 10\% \text{ of } (a+b) \quad (a) \quad 1$$

$$\frac{b}{100} \times 2a = 10\% \times (a+b) \quad (b) \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{a+b}{ab} \quad (c) \quad \frac{1}{5}$$

$$(d) \quad \frac{1}{10}$$

100. Out of two number, 30% of the smaller number is equal to 18% of the largest number. If the sum of the two numbers is 840, then what is the value of the larger number?

दो संख्याओं में से, छोटी संख्या का 30% सबसे बड़ी संख्या के 18% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 840 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है?

$$C \times \frac{30}{100} = B \times \frac{18}{100}$$

$$\frac{C}{B} = \frac{3}{5} \Rightarrow 2 \times 105 \Rightarrow 210$$

$$\begin{array}{l} 8 \rightarrow 840 \\ 1 \rightarrow 105 \end{array}$$

(a) 545

(b) 507

(c) 515

(d) 525

$$\begin{array}{rcl}
 A & B & C \\
 2 \times 31 & : & 5 \times 31 \\
 & 31 \times 5 & : & 25 \times 5 \\
 \hline
 62 & : & 155 & : & 125 \\
 & & + 63 & &
 \end{array}$$

$$A \leftarrow \frac{63}{62} \times 100$$

101. If A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income then by what percentage is C's income more than A's income? (Your answer should be correct to one decimal place.)

यदि A की आय B की आय का 40% है और B की आय C की आय से 24% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? (आपका उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए।)

$$\frac{63}{62} = 1 + \frac{1}{62} \times 100$$

$$\Rightarrow 100\% + 1.6\%$$

$$\Rightarrow 101.6\%$$

(a) 75.6

☒ (b) 101.6

(c) 104.2

(d) 50.4

A	B	A+B	C
$37 \frac{0}{25}$	$25 \frac{0}{25}$	$62 \frac{0}{25}$	
		$5 \times 62 \frac{0}{25}$	2×62
185		61	124
↑			

$$\frac{61}{124} \times \frac{25}{100} = \frac{1525}{31}$$

102. If A is 48% more than B and C is 60% less than the sum of A and B, then A is what percentage more than C ? (Correct to one decimal place.)

यदि A, B से 48% अधिक है और C, A और B के योग से 60% कम है, तो A, C से कितने प्रतिशत अधिक है? (दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए।)

~~(a) 50.8~~

~~(b) 49.2~~

~~(c) 50.2~~

(d) 49.8

$$\begin{array}{r} 31 \overline{) 1525} \quad (49.2) \\ \underline{124} \\ 285 \\ \underline{279} \\ 60 \end{array}$$

$$120 \times (100 - x)\% = 40 \times (100 + x)\%$$

$$300 - 3x = 100 + x$$

$$200 = 4x$$

$$x \Rightarrow 50$$

$$\frac{21}{126} \times 100 \Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$$

$$105$$

210 का x%

$$180 \times \frac{7}{10}$$

$$126$$

$$-21$$

103. If decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what per cent less than (x + 20)% of 180?

यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x%, 180 के (x + 20)% से कितने प्रतिशत कम होगा?

(a) $33\frac{1}{3}\%$

(b) 18%

(c) $16\frac{2}{3}\%$

(d) 20%

	$N \times 90\%$	$N \times (100 + x)\%$
	$N \times 140\%$	$+x\% = \frac{x}{100}$
	$-10\% \quad +40\%$	$N \times (100 - x)\%$
$+16\%$	$N \times 116\%$	$-x\%$

$$\frac{250 \times (x+20)\%}{220 \times x\%} = \frac{125}{42}$$

$$10x + 200 = 11x$$

$$x = 200$$

104. If $(x + 20)\%$ of 250 is 25% more than $x\%$ of 220 then 10% of $(x + 50)$ is what percent less than 15% of x ?

यदि 250 का $(x + 20)\%$, 220 के $x\%$ से 25% अधिक है तो $(x + 50)$ का 10%, x के 15% से कितना प्रतिशत कम है?

$$(x+50) \times 10\% \quad x \times 15\%$$

$$25 \quad 30$$

$$-5$$

$$16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{25}{30} \times 100$$

(a) $13\frac{1}{3}\%$
 (b) $8\frac{1}{3}\%$
 (c) $16\frac{2}{3}\%$
 (d) $33\frac{1}{3}\%$

$$110 \times (100 - x)\% = 50 \times (100 + x)\%$$

$$110 - 11x = 50 + 5x$$

$$16x = 60$$

$$x = \frac{60}{16} \rightarrow 37\frac{1}{2}\%$$

105. If decreasing 110 by $x\%$ gives the same result as increasing 50 by $x\%$, then $x\%$ of 650 is what percentage (Correct to the nearest integer) more than $(x - 10)\%$ of 780?

यदि 110 को $x\%$ कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को $x\%$ बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का $x\%$, 780 के $(x - 10)\%$ से कितने प्रतिशत अधिक होगा? (निकटतम पूर्णांक तक)

- (a) 17%
- (b) 12%
- (c) 18%
- (d) 14%

$$x = 37\frac{1}{2}\%$$

$$650 \times 37\frac{1}{2}\% = 780 \times 27\frac{1}{2}\%$$

$$325 \quad +5 \quad 58^{26}$$

$$650 \times \frac{75}{2} = 780 \times \frac{55}{2}$$

$$325 \quad : \quad 286$$

$$+39$$

105. If decreasing 110 by $x\%$ gives the same result as increasing 50 by $x\%$, then $x\%$ of 650 is what percentage (Correct to the nearest integer) more than $(x - 10)\%$ of 780?

यदि 110 को $x\%$ कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को $x\%$ बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का $x\%$, 780 के $(x - 10)\%$ से कितने प्रतिशत अधिक होगा? (निकटतम पूर्णांक तक)

$$\frac{3}{21} \times \frac{50}{100} = \frac{150}{11} = 13.6\ldots$$

$$\frac{286}{22} = 13$$

- (a) 17%
- (b) 12%
- (c) 18%
- ☒ (d) 14%

$$\begin{array}{ccc} 500 & : & 400 \\ 5 & & 4 \\ \text{-----} & & \text{-----} \\ & +1 & \end{array}$$

$$\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ 500 \end{array} \quad \begin{array}{r} 17 \\ 340 \end{array}$$

+8

$$\frac{8}{17} \times 100$$

$$y \times \frac{1}{4} \times 30 \times 2.5 = x \times \frac{1}{2} \times 25$$

$$y \times \frac{3}{2} = x$$

$$\frac{3}{2} = \frac{x}{y}$$

106. If 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of one fourth of y, then x is what percent more or less than y?

यदि y के एक-चौथाई के 30% का 2.5 गुणा मान, x के आधे के 25% के बराबर है, तो x, y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है?



$$\frac{1}{2} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ more
- (b) 50% more
- (c) $33\frac{1}{3}\%$ less
- (d) 50% less

$$\begin{array}{ccccccc} A & & B & & A+B & & C \\ 9 & : & 5 & : & 14 & & \\ & & & & 35 & : & 17 \end{array}$$

107. A is 80% more than B and C is $48\frac{4}{7}\%$ less than the sum of A and B. by what percent is C less than A?
 A, B से 80% अधिक है और C, A और B के योगफल का $48\frac{4}{7}\%$ है, तो C, A से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 30
- (b) 15
- (c) 25
- (d) 20

$$80\% = \frac{4}{5}$$

$$\begin{aligned} 48\frac{4}{7}\% &= \frac{17}{35} \\ \swarrow \\ 20\% + 28\frac{4}{7}\% \\ \frac{1}{5} + \frac{2}{7} &= \frac{7+10}{35} \end{aligned}$$

A	B	A+B	C
$9 \times 5 =$	$5 \times 5 =$	14×5	
		$35 \times 2 =$	18×2
45			36
			-9

$$\frac{9}{45} \times 100 = 20\%$$

107. A is 80% more than B and C is $48\frac{4}{7}\%$ less than the sum of A and B. by what percent is C less than A?
 A, B से 80% अधिक है और C, A और B के योगफल का $48\frac{4}{7}\%$ है, तो C, A से कितने प्रतिशत कम है? **कम**

- (a) 30
- (b) 15
- (c) 25
- (d) 20

$$\frac{17}{35}$$

$$14, 35$$

$$\underline{7} \times 2, \underline{7} \times 5$$

$$\begin{aligned} \text{Lcm} &= 7' \times 2 \times 5 \\ &= 70 \end{aligned}$$

$$m - n = 0$$

$$\boxed{m = n}$$

108. If $m\%$ of $m + n\%$ of $n = 2\%$ of $(m \times n)$ then what percentage of m is n ?

यदि m का $m\% + n$ का $n\% = (m \times n)$ का 2% हो, तो n, m का कितना प्रतिशत है ?

$$\frac{m \times m}{100} + \frac{n \times n}{100} = \frac{(m \times n) \times 2}{100}$$

$$m^2 + n^2 = 2mn$$

$$m^2 + n^2 - 2mn = 0$$

$$(m - n)^2 = 0$$

(a) 50%

(b) 75%

☒ 100%

(d) C.N.D